

Blatt 7

Software Qualität

Entscheidungstabellen und
Zustandsbasierte Tests

Luis Staudt

Aufgabe 1: Eröffnung von Girokonten

Ein Programm zur Eröffnung von Girokonten soll getestet werden. Folgende Regeln gelten:

- Legitimation über einen Ausweis erforderlich
- Bei Minderjährigen: zusätzlich Einwilligung der Eltern nötig
- Dispo-Kreditrahmen nur bei erfolgreicher Schufa-Prüfung **und** Volljährigkeit

Entscheidungstabelle

	R1	R2	R3	R4	R5
Bedingungen					
B1: Ausweis vorhanden	N	J	J	J	J
B2: Volljährig	–	N	N	J	J
B3: Einwilligung Eltern	–	N	J	–	–
B4: Schufa-Prüfung OK	–	–	–	J	N
Aktionen					
A1: Konto eröffnet			X	X	X
A2: Dispo eingeräumt				X	
A3: Konto abgelehnt	X	X			

Testfälle

Nr.	Ausweis	Alter	Einwilligung	Schufa	Erwartetes Ergebnis
T1	Nein	–	–	–	Konto abgelehnt
T2	Ja	16	Nein	–	Konto abgelehnt
T3	Ja	16	Ja	–	Konto ohne Dispo
T4	Ja	25	–	OK	Konto mit Dispo
T5	Ja	25	–	Nicht OK	Konto ohne Dispo

Aufgabe 2: Heizungssteuerung

Ein Programm zur Heizungssteuerung schaltet die Heizung je nach Raumtemperatur und gewünschter Temperatur ein oder aus. Regeln:

1. Raumtemp $< 18^{\circ}\text{C}$ und Wunschtemp $> 20^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ Heizung einschalten
2. Raumtemp $18\text{--}20^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ Heizung aus
3. Raumtemp $> 20^{\circ}\text{C}$ $\rightarrow$ Heizung aus
4. Raumtemp $< 18^{\circ}\text{C}$ (und Wunschtemp $\leq 20^{\circ}\text{C}$) $\rightarrow$ Heizung voll

Entscheidungstabelle

	R1	R2	R3	R4
Bedingungen				
B1: Raumtemp $< 18^{\circ}\text{C}$	J	J	N	N
B2: Wunschtemp $> 20^{\circ}\text{C}$	J	N	J	N
Aktionen				
A1: Heizung einschalten	X			
A2: Heizung ausschalten			X	X
A3: Heizung voll		X		

R3 und R4 können zusammengefasst werden, da bei $B1=N$ die Aktion unabhängig von B2 immer „Heizung aus“ ist.

Testfälle

Nr.	Raumtemp	Wunschtemp	Erwartetes Ergebnis
T1	15°C	22°C	Heizung einschalten
T2	15°C	19°C	Heizung voll
T3	19°C	22°C	Heizung ausschalten

Nr.	Raumtemp	Wunschtemp	Erwartetes Ergebnis
T4	22°C	18°C	Heizung ausschalten

Aufgabe 3: Veranstaltungsticketbuchung

Ein Programm zur Buchung von Veranstaltungstickets soll getestet werden. Regeln:

1. Veranstaltung ausverkauft → keine Buchung möglich
2. Benutzer unter 18 → nur spezielle Tickets
3. Benutzer registriert → alle Plätze buchbar
4. Benutzer nicht registriert → nur obere Ränge

Entscheidungstabelle

	R1	R2	R3	R4	R5
Bedingungen					
B1: Ausverkauft	J	N	N	N	N
B2: Alter ≥ 18	–	N	N	J	J
B3: Registriert	–	J	N	J	N
Aktionen					
A1: Keine Buchung möglich	X				
A2: Nur spezielle Tickets		X	X		
A3: Alle Plätze buchbar		X		X	
A4: Nur obere Ränge			X		X

Testfälle

Nr.	Ausverkauft	Alter	Registriert	Erwartetes Ergebnis
T1	Ja	–	–	Keine Buchung möglich
T2	Nein	15	Ja	Spezielle Tickets, alle Plätze
T3	Nein	15	Nein	Spezielle Tickets, obere Ränge
T4	Nein	25	Ja	Alle Tickets, alle Plätze

Nr.	Ausverkauft	Alter	Registriert	Erwartetes Ergebnis
T5	Nein	25	Nein	Alle Tickets, obere Ränge

Aufgabe 4: Automatisierte Rabattanwendung

Ein Einkaufssystem wendet folgende Rabattregeln an:

1. Bestellwert $> 100 \text{ €}$ $\rightarrow$ 10 % Rabatt
2. Bestellwert $> 200 \text{ €}$ $\rightarrow$ 15 % Rabatt (ersetzt Regel 1)
3. Mitgliedschaft $\rightarrow$ zusätzlich 5 % Rabatt
4. Mehr als 3 Bestellungen im letzten Monat $\rightarrow$ zusätzlich 5 % Rabatt

Äquivalenzklassen für den Bestellwert

Nr.	Äquivalenzklasse	Repräsentant	Wertrabatt
1	Bestellwert $\leq 100 \text{ €}$	50 €	0 %
2	$100 \text{ €} < \text{Bestellwert} \leq 200 \text{ €}$	150 €	10 %
3	Bestellwert $> 200 \text{ €}$	300 €	15 %

Grenzwertanalyse

Nr.	Äquivalenzklasse	Grenzwert	Wertrabatt
1	Bestellwert $\leq 100 \text{ €}$	100 €	0 %
2	$100 \text{ €} < \text{Wert} \leq 200 \text{ €}$	101 €	10 %
3	$100 \text{ €} < \text{Wert} \leq 200 \text{ €}$	200 €	10 %
4	Bestellwert $> 200 \text{ €}$	201 €	15 %

Entscheidungstabelle

Bedingungen:

- B1: Bestellwert $> 200 \text{ €}$
- B2: Bestellwert $> 100 \text{ €}$ (nur relevant wenn B1 = N)

- B3: Mitgliedschaft vorhanden
- B4: Mehr als 3 Bestellungen im letzten Monat

Regel	B1: >200€	B2: >100€	B3: Mitglied	B4: >3 Best.	Gesamtrabatt
R1	J	–	J	J	15+5+5 = 25 %
R2	J	–	J	N	15+5 = 20 %
R3	J	–	N	J	15+5 = 20 %
R4	J	–	N	N	15 %
R5	N	J	J	J	10+5+5 = 20 %
R6	N	J	J	N	10+5 = 15 %
R7	N	J	N	J	10+5 = 15 %
R8	N	J	N	N	10 %
R9	N	N	J	J	5+5 = 10 %
R10	N	N	J	N	5 %
R11	N	N	N	J	5 %
R12	N	N	N	N	0 %

Testfälle

Nr.	Bestellwert	Mitglied	Best./Monat	Erwarteter Rabatt
T1	250 €	Ja	5	25 %
T2	250 €	Ja	2	20 %
T3	250 €	Nein	5	20 %
T4	250 €	Nein	2	15 %
T5	150 €	Ja	5	20 %
T6	150 €	Ja	2	15 %
T7	150 €	Nein	5	15 %
T8	150 €	Nein	2	10 %
T9	50 €	Ja	5	10 %
T10	50 €	Ja	2	5 %
T11	50 €	Nein	5	5 %
T12	50 €	Nein	2	0 %

Aufgabe 5: Kaffeemaschine testen

Ein Kaffeeautomat wird mit folgendem Zustandsdiagramm modelliert:

Start $\rightarrow$ Leerlauf $\xrightarrow{\text{Taste}}$ Kaffee ausgewählt $\xrightarrow{\text{Taste}}$ Kaffee zubereiten $\xrightarrow{\text{Fertig}}$ Warten $\xrightarrow{\text{Becher entnommen}}$ Leerlauf

Zustandsübergangstabelle

Zustand	Taste	Fertig	Becher entn.
Leerlauf	Kaffee ausgewählt	–	–
Kaffee ausgewählt	Kaffee zubereiten	–	–
Kaffee zubereiten	–	Warten	–
Warten	–	–	Leerlauf

Einfacher Übergangsbaum

Der Automat hat einen linearen Zyklus ohne Verzweigungen. Jeder Zustand hat genau eine ausgehende Transition.

- Leerlauf
 - Taste $\rightarrow$ Kaffee ausgewählt
 - * Taste $\rightarrow$ Kaffee zubereiten
 - Fertig $\rightarrow$ Warten
 - Becher entnommen $\rightarrow$ Leerlauf*

* = bereits besuchter Zustand

Testfall:

Nr.	Pfad	Überdeckung
T1	Leerlauf $\xrightarrow{T}$ KA $\xrightarrow{T}$ KZ $\xrightarrow{F}$ W $\xrightarrow{BE}$ Leerlauf	Alle 4 Transitionen

Testendekriterium: Zustandsüberdeckung und Transitionsüberdeckung (0-switch coverage). Alle 4 Zustände und alle 4 Transitionen werden mit einem Testfall durchlaufen.

Erweiterter Übergangsbaum

Der erweiterte Baum deckt alle Paare aufeinanderfolgender Transitionen ab. Da jeder Zustand nur eine ausgehende Transition hat, wird der Zyklus ein zweites Mal begonnen.

- Leerlauf
 - Taste $\rightarrow$ Kaffee ausgewählt
 - * Taste $\rightarrow$ Kaffee zubereiten
 - Fertig $\rightarrow$ Warten
 - Becher entnommen $\rightarrow$ Leerlauf
 - Taste $\rightarrow$ Kaffee ausgewählt*

Zusätzlicher Testfall:

Nr.	Pfad	Neues Paar
T2	Leerlauf $\xrightarrow{T}$ KA $\xrightarrow{T}$ KZ $\xrightarrow{F}$ W $\xrightarrow{BE}$ Leerlauf $\xrightarrow{T}$ KA	(BE $\rightarrow$ Taste)

Testendekriterium: 1-switch coverage. Bei 4 Transitionen im Zyklus gibt es 4 Transitions-paare. T1 deckt 3 Paare ab (T $\rightarrow$ T, T $\rightarrow$ F, F $\rightarrow$ BE), T2 deckt das fehlende Paar (BE $\rightarrow$ T) ab.

Aufgabe 6: Menschenroboter und seine Stimmung

Ein Menschenroboter hat drei Stimmungslagen: Neutral, Fröhlich und Bockig. Ereignisse: unterhalten(), kussGeben(), verärgern().

Zustandsübergangstabelle

Zustand	unterhalten()	kussGeben()	verärgern()
Neutral	Neutral	Fröhlich	Bockig
Fröhlich	Fröhlich	Fröhlich	Bockig
Bockig	Bockig	Neutral	Bockig

Einfacher Übergangsbaum

Startzustand: Neutral. Expansion bis jeder Zustand mindestens einmal erreicht wurde (* = bereits besucht, Abbruch).

- Neutral
 - unterhalten() → Neutral*
 - kussGeben() → Fröhlich
 - * unterhalten() → Fröhlich*
 - * kussGeben() → Fröhlich*
 - * verärgern() → Bockig
 - unterhalten() → Bockig*
 - kussGeben() → Neutral*
 - verärgern() → Bockig*
 - verärgern() → Bockig*

Testfälle (7 Pfade, Wurzel zu jedem Blatt):

Abkürzungen: N = Neutral, F = Fröhlich, B = Bockig, u = unterhalten(), k = kussGeben(), v = verärgern()

Nr.	Pfad	Transitionen
T1	$N \xrightarrow{u} N$	$N \rightarrow N$
T2	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{u} F$	$N \rightarrow F, F \rightarrow F$
T3	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{k} F$	$N \rightarrow F, F \rightarrow F$
T4	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{u} B$	$N \rightarrow F, F \rightarrow B, B \rightarrow B$
T5	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k} N$	$N \rightarrow F, F \rightarrow B, B \rightarrow N$
T6	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{v} B$	$N \rightarrow F, F \rightarrow B, B \rightarrow B$
T7	$N \xrightarrow{v} B$	$N \rightarrow B$

Testendekriterium: Transitionsüberdeckung (0-switch coverage). Alle 9 Transitionen werden durch die 7 Testfälle abgedeckt.

Erweiterter Übergangsbaum

Der erweiterte Baum expandiert jedes Blatt des einfachen Baums um eine weitere Ebene, um alle Paare aufeinanderfolgender Transitionen abzudecken.

- Neutral

- u → Neutral

- * u → N*

- * k → F*

- * v → B*

- k → Fröhlich

- * u → Fröhlich

- u → F*

- k → F*

· $v \rightarrow B^*$

* $k \rightarrow \text{Fröhlich}$

· $u \rightarrow F^*$

· $k \rightarrow F^*$

· $v \rightarrow B^*$

* $v \rightarrow \text{Bockig}$

· $u \rightarrow \text{Bockig}$

· $u \rightarrow B^*$

· $k \rightarrow N^*$

· $v \rightarrow B^*$

· $k \rightarrow \text{Neutral}$

· $u \rightarrow N^*$

· $k \rightarrow F^*$

· $v \rightarrow B^*$

· $v \rightarrow \text{Bockig}$

· $u \rightarrow B^*$

· $k \rightarrow N^*$

· $v \rightarrow B^*$

– $v \rightarrow \text{Bockig}$

* $u \rightarrow B^*$

* $k \rightarrow N^*$

* $v \rightarrow B^*$

Zusätzliche Testfälle (21 Pfade):

Nr.	Pfad	Neues Transitionspar
<i>Erweiterung von T1 (Blatt: Neutral)</i>		
T8	$N \xrightarrow{u} N \xrightarrow{u} N$	$(N \rightarrow N, u) \rightarrow (N \rightarrow N, u)$
T9	$N \xrightarrow{u} N \xrightarrow{k} F$	$(N \rightarrow N, u) \rightarrow (N \rightarrow F, k)$
T10	$N \xrightarrow{u} N \xrightarrow{v} B$	$(N \rightarrow N, u) \rightarrow (N \rightarrow B, v)$
<i>Erweiterung von T2 (Blatt: Fröhlich)</i>		

Nr.	Pfad	Neues Transitionspar
T11	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{u} F \xrightarrow{u} F$	$(F \rightarrow F, u) \rightarrow (F \rightarrow F, u)$
T12	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{u} F \xrightarrow{k} F$	$(F \rightarrow F, u) \rightarrow (F \rightarrow F, k)$
T13	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{u} F \xrightarrow{v} B$	$(F \rightarrow F, u) \rightarrow (F \rightarrow B, v)$
<i>Erweiterung von T3 (Blatt: Fröhlich)</i>		
T14	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{k} F \xrightarrow{u} F$	$(F \rightarrow F, k) \rightarrow (F \rightarrow F, u)$
T15	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{k} F \xrightarrow{k} F$	$(F \rightarrow F, k) \rightarrow (F \rightarrow F, k)$
T16	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B$	$(F \rightarrow F, k) \rightarrow (F \rightarrow B, v)$
<i>Erweiterung von T4 (Blatt: Bockig)</i>		
T17	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{u} B \xrightarrow{u} B$	$(B \rightarrow B, u) \rightarrow (B \rightarrow B, u)$
T18	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{u} B \xrightarrow{k} N$	$(B \rightarrow B, u) \rightarrow (B \rightarrow N, k)$
T19	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{u} B \xrightarrow{v} B$	$(B \rightarrow B, u) \rightarrow (B \rightarrow B, v)$
<i>Erweiterung von T5 (Blatt: Neutral)</i>		
T20	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k} N \xrightarrow{u} N$	$(B \rightarrow N, k) \rightarrow (N \rightarrow N, u)$
T21	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k} N \xrightarrow{k} F$	$(B \rightarrow N, k) \rightarrow (N \rightarrow F, k)$
T22	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k} N \xrightarrow{v} B$	$(B \rightarrow N, k) \rightarrow (N \rightarrow B, v)$
<i>Erweiterung von T6 (Blatt: Bockig)</i>		
T23	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{v} B \xrightarrow{u} B$	$(B \rightarrow B, v) \rightarrow (B \rightarrow B, u)$
T24	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k} N$	$(B \rightarrow B, v) \rightarrow (B \rightarrow N, k)$
T25	$N \xrightarrow{k} F \xrightarrow{v} B \xrightarrow{v} B \xrightarrow{v} B$	$(B \rightarrow B, v) \rightarrow (B \rightarrow B, v)$
<i>Erweiterung von T7 (Blatt: Bockig)</i>		
T26	$N \xrightarrow{v} B \xrightarrow{u} B$	$(N \rightarrow B, v) \rightarrow (B \rightarrow B, u)$
T27	$N \xrightarrow{v} B \xrightarrow{k} N$	$(N \rightarrow B, v) \rightarrow (B \rightarrow N, k)$
T28	$N \xrightarrow{v} B \xrightarrow{v} B$	$(N \rightarrow B, v) \rightarrow (B \rightarrow B, v)$

Testendekriterium: 1-switch coverage. 9 Transitionen $\times$ 3 mögliche Folgetransitionen = 27 Transitionspaare. Der einfache Baum deckt 6 Paare ab, der erweiterte Baum die restlichen 21 Paare. Insgesamt werden mit 28 Testfällen alle 27 Transitionspaare überdeckt.